VII. Labradorgenetika 8 pont



A tenyésztők háromféle színű labrador retriever fajtájú kutyát tenyésztenek: feketét, sárgát, barnát.

Négy keresztezés során a következőket jegyezték fel a szín öröklődéséről:
I. Fekete és fekete keresztezésből fekete, sárga, barna és színhibás kiskutyák is születtek, bár a színhibás kutyusok csak ritkán jönnek világra.
II. Barna és barna keresztezésből barna és színhibás kiskutyák születtek 3:1 arányban.
III. Sárga és sárga keresztezésből sárga és színhibás kiskutyák születtek 3:1 arányban.
IV. Beltenyésztett sárga és beltenyésztett barna keresztezéséből csupa fekete kiskutya jött a világra. A színek megoszlása független a kutyák nemétől.
A megoldás során tételezzük fel, hogy az „A” gén domináns változata a barna, a „B” gén domináns változata a sárga szín megjelenéséért felelős, ha pedig mindkét génből jelen van legalább egy domináns allél, a kutya fekete lesz.

1. A színhibás kutyákat értéktelennek tartják, nem tenyésztik tovább. Ha mégis ezt tennék, csupa színhibás kutya jönne világra. Írja fel e keresztezésben a genotípusokat (a megadott jelölést használva)!

2. Fekete kutya genotípusa a leírtak alapján négyféle is lehet. Egészítse ki a sort a két hiányzó lehetőséggel! (2 pont)

   AABB, vagy AABb, vagy ……, vagy ……

3. Írja fel a IV. pontban leírt keresztezés szülőinek és utódainak genotípusát! (2 pont)

Szülők: sárga x barna

…… x ……

Utódok: ……

4. Milyen arányban születnek a különböző színű utódok, a IV. keresztezésből született fekete kutyák egymás közti keresztezésekor?

Utódok fenotípusa	fekete	sárga	barna	színhibás
Fenotípus-arányok				

5. A kutyák beltenyésztésének előnye mellett veszélye is van. Fogalmazza meg az eljárás előnyét és kockázatát! Érvelésében használja a „recesszív” kifejezést! (2 pont)

   Előny: …….

   Kockázat: ……...

   ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	összesen